

수학 수학1 · 지수와 로그 · 문제편

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점] 1이 아닌 두 양수 a, b 에 대하여

$$\log_a b + \log_b a = \frac{10}{3}$$

이고 $a > b$ 일 때, $\log_a b$ 의 값을 $\frac{q}{p}$ (p, q 는 서로소인 자연수)로 나타낼 때 $p + q$ 의 값을 구하시오.

[기본] 2 [3점] $\sqrt[3]{5}$ 의 $\sqrt{5}$ 제곱, 즉 $(\sqrt[3]{5})^{\sqrt{5}}$ 를 5^k 꼴로 나타낼 때, 실수 k 의 값은? 또한 2^{40} 과 5^{17} 의 대소를 판정하여라. (단, $\log 2 = 0.301$)

[기본] 3 [4점] 자연수 n 에 대하여 $f(n)$ 을

$$f(n) = \log_2 \frac{n+1}{n}$$

이라 할 때,

$$\sum_{n=1}^{2^{10}-1} f(n)$$

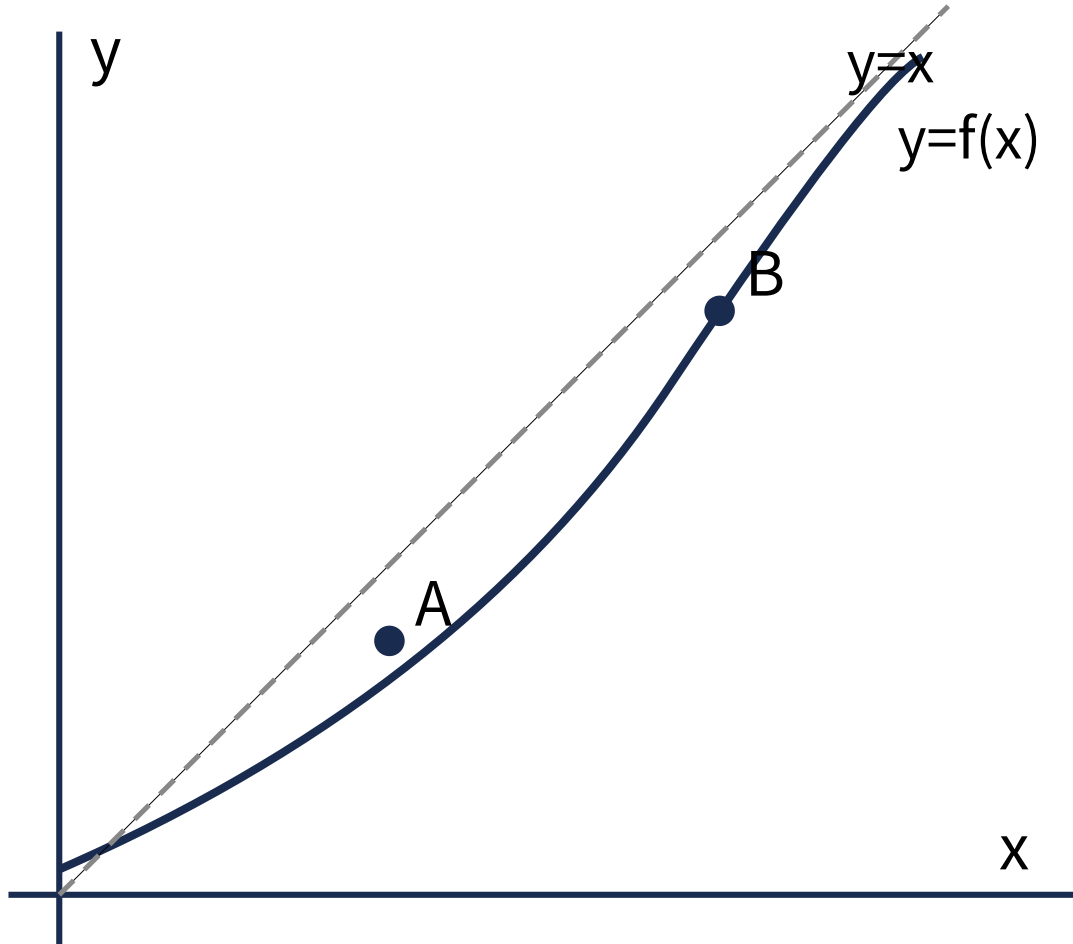
의 값을 구하시오.

[심화] 4 [4점] 2 이상의 자연수 n 에 대하여, x 에 대한 방정식

$$\left(x^{\frac{1}{n}} - 4\right) \left(x^{\frac{1}{n}} - \frac{1}{2}\right) = 0$$

의 두 실근의 곱이 자연수가 되도록 하는 모든 n 의 값의 합을 구하시오. (단, $x > 0$)

[심화] 5 [4점] 함수 $f(x) = a^x$ ($a > 1$)의 그래프와 직선 $y = x$ 가 아래 그림과 같다. 곡선 $y = f(x)$ 위의 두 점 $A(t, a^t), B(2t, a^{2t})$ 에서 $a^t = 3$ 일 때, $\log_a \left(\frac{a^{2t}}{a^t} \right) \cdot \log_3 a^{3t}$ 의 값을 구하시오. (단, $t \neq 0$)



[킬러] 6 [4점] 1보다 큰 두 실수 a, b 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\log_a b + \log_b a = \frac{13}{6}$

(나) $a^2 b^3 = 10^6$

이때 $\log a + \log b$ 의 값으로 가능한 모든 값의 곱을 구하시오. (단, $a < b$)

[킬러] 7 [4점] 2 이상의 자연수 n 에 대하여, 집합

$$S_n = \{ x \mid x = \log_n k, k \text{는 } 1 \leq k \leq n^2 \text{인 자연수} \}$$

의 원소 중 **유리수인 것의 개수**를 $g(n)$ 이라 하자. 예를 들어 $g(2)$ 를 생각하면, $\log_2 k$ 가 유리수인 k 는 $k = 1, 2, 4$ 이므로 $g(2) = 3$ 이다. 이때

$$\sum_{n=2}^{10} g(n)$$

의 값을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-06

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.